

## BAB 2 — Pecahan, Desimal, dan Persen

Memahami dan Mengoperasikan Bilangan Pecahan

### ◆ Tujuan Pembelajaran

- Memahami pecahan biasa, campuran, dan pecahan senilai.
- Mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan persen, serta sebaliknya.
- Membandingkan dan mengurutkan pecahan.
- Menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan.

### 1. Mengenalkan Pecahan

Pecahan ditulis  $a/b$ , dengan  $a$  disebut **pembilang** dan  $b$  disebut **penyebut** ( $b$  tidak boleh 0).

**Pecahan senilai** adalah pecahan yang nilainya sama walau bentuknya berbeda, diperoleh dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh:  $1/2 = 2/4 = 3/6$ .

**Pecahan campuran** gabungan bilangan bulat dan pecahan, contoh  $2 \frac{1}{3}$  (artinya  $2 + 1/3$ ).

#### ► Contoh Soal

Sederhanakan pecahan  $8/12$

**Pembahasan:** Bagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya yaitu 4. Maka  $8/12 = 2/3$ .

### 2. Hubungan Pecahan, Desimal, dan Persen

Pecahan ke desimal: bagi pembilang dengan penyebut. Contoh:  $3/4 = 3 \div 4 = 0,75$ .

Pecahan ke persen: kalikan dengan 100%. Contoh:  $3/4 \times 100\% = 75\%$ .

Persen ke pecahan: persen berarti per seratus. Contoh:  $25\% = 25/100 = 1/4$ .

#### ► Contoh Soal

Ubah  $2/5$  menjadi desimal dan persen

**Pembahasan:** Desimal:  $2 \div 5 = 0,4$ . Persen:  $2/5 \times 100\% = 40\%$ .

### 3. Membandingkan Pecahan

Untuk membandingkan pecahan, samakan penyebutnya lebih dulu, atau ubah menjadi desimal.

Contoh: bandingkan  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{3}{4}$ . Samakan penyebut menjadi 12:  $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$  dan  $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ . Karena  $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ , maka  $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ .

#### ► Contoh Soal

Urutkan dari terkecil:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$

**Pembahasan:** Ubah ke desimal: 0,5 ; 0,75 ; 0,667. Urutan terkecil:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$ .

### 4. Operasi pada Pecahan

**Tambah/kurang:** samakan penyebut dulu, baru jumlah/kurangkan pembilangnya.

Contoh:  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

**Kali:** kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh:  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ .

**Bagi:** dibalik lalu dikali (kali kebalikan pembagi). Contoh:  $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ .

#### ► Contoh Soal

Ibu punya  $\frac{3}{4}$  kg gula. Dipakai  $\frac{1}{3}$  bagiannya untuk membuat kue. Berapa sisa gula?

**Pembahasan:** Gula dipakai =  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  kg. Sisa =  $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$  kg.

#### ◆ Rangkuman

- ✓ Pecahan senilai diperoleh dengan mengali/membagi pembilang dan penyebut dengan angka sama.
- ✓ Pecahan → desimal: bagi pembilang dengan penyebut. Pecahan → persen: kali 100%.
- ✓ Tambah/kurang pecahan: samakan penyebut lebih dulu.
- ✓ Bagi pecahan: kali dengan kebalikan pembagi.